

Практическая работа №1

Теоретическое введение

Системы управления конфигурацией (Configuration Management Systems, Software Configuration Management Systems) — программы и программные комплексы, позволяющие централизованно управлять конфигурацией множества разнообразных разрозненных операционных систем и прикладного программного обеспечения, работающего в них.

Инфраструктура как код (Infrastructure as code, IaC) — это подход для управления и описания инфраструктуры ЦОД через конфигурационные файлы, а не через ручное редактирование конфигураций на серверах или интерактивное взаимодействие. IaC популярен в облачных вычислениях, который называется инфраструктура как сервис.

Ansible — система управления конфигурациями, написанная на языке программирования Python, с использованием декларативного языка разметки для описания конфигураций. Применяется для автоматизации настройки и развёртывания программного обеспечения.

SSH — сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений. Схож по функциональности с протоколами Telnet и rlogin, но, в отличие от них, шифрует весь трафик, включая и передаваемые пароли.

Плейбук (playbook) — это базовый компонент Ansible, который записывает и исполняет конфигурацию Ansible. Обычно это основной способ автоматизировать набор задач, которые мы хотели бы выполнять на удалённой машине.

Fedora — дистрибутив Linux, разрабатываемый Проектом Fedora, спонсируемый компаниями Red Hat и IBM и содержащий возможности, которые в будущем предполагаются к использованию в дистрибутиве Red Hat Enterprise Linux.

Полезные ссылки

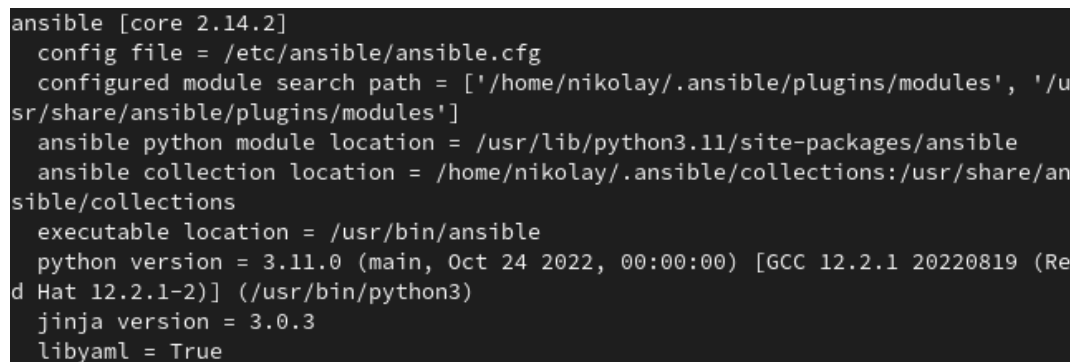
1. Глоссарий | ITGLOBAL.COM:
<https://itglobal.com/ru-ru/company/glossary/>
2. Основы виртуализации (обзор):
<https://habr.com/ru/post/657677/>
3. Документация по установке Ansible:
https://docs.ansible.com/ansible/latest/installation_guide/installation_distro.html

Задание

В данной практической работе требуется установить Ansible, произвести настройку связи двух виртуальных машин и написать для них плейбук (playbook).

Первым шагом требуется произвести установку Ansible на виртуальную машину, которая будет выступать в качестве хоста при помощи команды `sudo dnf install ansible`.

После этого стоит проверить версию Ansible введя команду `sudo ansible --version`.

The image shows a terminal window with a dark background. The output of the command 'ansible --version' is displayed in white text. It shows the version of Ansible as 2.14.2, the configuration file path, the module search path, the Python module location, the collection location, the executable location, the Python version (3.11.0), the Jinja version (3.0.3), and whether libyaml is installed (True).

```
ansible [core 2.14.2]
  config file = /etc/ansible/ansible.cfg
  configured module search path = ['/home/nikolay/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3.11/site-packages/ansible
  ansible collection location = /home/nikolay/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.11.0 (main, Oct 24 2022, 00:00:00) [GCC 12.2.1 20220819 (Red Hat 12.2.1-2)] (/usr/bin/python3)
  jinja version = 3.0.3
  libyaml = True
```

Рисунок 1 – Вывод команды `ansible --version`

Далее необходимо произвести настройку ansible и связи двух виртуальных машин путем ввода следующих команд:

Листинг 1 – Последовательность команд настройки ansible

```
cd /etc/ansible
nano hosts
```

После перехода в новый файл `hosts` требуется настроить адреса для ansible введя IP-адреса виртуальных машин.

Листинг 2 – Содержимое файла `hosts`

```
[CMS]
fed1 ansible_host=127.0.0.1
fed2 ansible_host=127.0.0.2
```

Примечание: перед настройкой файла `hosts` необходимо изменить IP-адрес второй виртуальной машины, сделать это можно путем ввода команды `sudo ifconfig lo 127.0.0.2 netmask 255.0.0.0`

Далее необходимо произвести генерацию `ssh`-ключей при помощи команды `ssh-keygen`.

Затем требуется настроить конфигурационный файл `ssh` перейдя в него при помощи команды `sudo nano /etc/ssh/sshd_config`. В файле требуется убрать комментарии перед строками `PubkeyAuthentication yes`, `AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys` и добавить строку `RSAAuthentication yes`.

После этого необходимо произвести перезагрузку `ssh`-сервера используя команду `sudo systemctl restart sshd`.

Далее необходимо добавить `ssh`-ключи.

Листинг 3 – Добавление ключей

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub ИМЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ@127.0.0.2
```

После этого требуется проверить подсоединение виртуальных машин к `Ansible` путем ввода команды `ansible -i ./hosts -m ping all`.

Листинг 4 – Вывод команды `ansible -i ./hosts -m ping all`

```
fed2 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
fed1 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
```

Продолжение листинга 4

```
"changed": false,  
"ping": "pong"  
}
```

Далее необходимо вновь перейти в директорию пользователя от которого производится запуск Ansible и создать плейбук (playbook) вводом команды `sudo touch НАЗВАНИЕ ПЛЕЙБУКА.yml`.

После требуется произвести настройку плейбука (playbook) для установки пакета на выбор студента.

Листинг 5 – Пример содержимого плейбука (playbook)

```
- hosts: all  
  gather_facts: False  
  
  tasks:  
    - name: install python 3  
      raw: test -e /usr/bin/python || (dnf -y update  
&& dnf install -y python-minimal)
```

Затем необходимо запустить плейбук (playbook) и убедиться в его работоспособности для двух виртуальных машин путем ввода команды `ansible-playbook НАЗВАНИЕ ПЛЕЙБУКА.yml`.

Листинг 6 – Вывод команды ansible-playbook

```
PLAY [all]  
*****  
*****  
  
TASK [install python 2]  
*****  
  
changed: [fed1]  
  
changed: [fed2]
```

Продолжение листинга 6

```
PLAY RECAP
```

```
*****  
*****
```

```
fed1                                : ok=1    changed=1  
unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0  
ignored=0
```

```
fed2                                : ok=1    changed=1  
unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0  
ignored=0
```

В результате отчет должен содержать титульный лист, скриншоты процесса установки и настройки Ansible, настройки связи двух виртуальных машин и настройки, и работоспособности плейбука (playbook), а также ответы на контрольные вопросы.

Вопросы к практической работе

1. Для чего нужны системы управления конфигурациями?
2. Какие плюсы имеются у подхода IaC?
3. Что такое Ansible?
4. Для чего нужен Ansible?
5. Какие плюсы имеются у Ansible?
6. Для чего нужен плейбук (playbook)?
7. Кратко опишите структуру плейбука (playbook)

Критерии оценки

- Установлен Ansible
- Настроен Ansible
- Настроена связь двух виртуальных машин
- Настроен плейбук (playbook)
- Показана работоспособность плейбука (playbook)
- Сделан отчет с описанием и скриншотами выполненных заданий